

Rapport - Devoir 3

Jeu de mémoire interactif : MemoGarden

Cours	SEG3525 - Conception et analyse d'interfaces usagers
Concepteur	[Nom à compléter]
Numéro d'étudiant	300409570
Prototype	MemoGarden - jeu de mémoire avec cartes à appairer
Liens	Portfolio : [à insérer] Jeu Netlify : [à insérer] GitHub : [à insérer]

Note avant soumission : remplacer les champs entre crochets par les liens finaux avant de déposer le rapport PDF sur Brightspace.

1. Jeu choisi

Nom du jeu : MemoGarden

Type : jeu de mémoire visuelle avec cartes à appairer.

MemoGarden est un petit jeu interactif dans lequel l'utilisateur choisit un thème et un niveau de difficulté, puis retourne des cartes afin de retrouver toutes les paires identiques. Le jeu teste principalement la mémoire visuelle à court terme, l'attention sélective et la capacité à reconnaître des éléments déjà vus dans une grille.

Le prototype respecte les exigences du devoir, car il propose un jeu de mémoire, plusieurs niveaux, une configuration initiale, une interaction réelle avec les cartes, une rétroaction pendant la partie et une interface développée avec React.

Sites d'inspiration

Source	Utilisation comme inspiration
Helpful Games - Memory	Ce site a inspiré la mécanique principale de cartes cachées à retourner pour retrouver des paires. MemoGarden reprend l'idée générale de l'appariement, mais avec une interface plus moderne, un thème visuel cohérent et une meilleure hiérarchie de l'information.
Maths Is Fun - Simon Says	Ce jeu a inspiré l'importance de la mémorisation, de la progression et du feedback immédiat. MemoGarden n'utilise pas la même mécanique de séquence, mais conserve l'idée d'un défi cognitif simple et progressif.

2. Personnages cibles

Personnage	Caractéristiques et relation au jeu	But
Leila 28 ans	Calme, patiente, attentive aux détails. Relation à la technologie : utilise souvent des applications simples et apprécie les interfaces claires. Relation au domaine : veut entraîner sa mémoire sans pression, dans un environnement visuel reposant.	Pratiquer sa mémoire visuelle quelques minutes par jour avec une expérience douce et facile à comprendre.
Samir 21 ans	Compétitif, rapide, motivé par les résultats. Relation à la technologie : très à l'aise avec les jeux et les applications interactives. Relation au domaine : aime les défis courts, les scores et la progression.	Terminer la partie le plus vite possible avec le moins de coups afin d'améliorer sa performance.

3. Scénarimages avec maquettes

Les deux scénarimages explorent deux approches visuelles et interactionnelles différentes. Le prototype final combine la clarté du premier scénarimage avec les indicateurs de performance du deuxième.

Scénarimage 1 - Leila : expérience calme et guidée

- **Maquette 1 - Sélection** : écran central avec titre MemoGarden, description courte, choix du niveau sous forme de boutons arrondis, choix du thème Animaux ou Nature, puis bouton Commencer. Les couleurs sont douces : vert sauge, blanc cassé et crème.
- **Maquette 2 - Jeu en cours** : grille de cartes régulière, cartes identiques visuellement par leur taille et leur forme. Le feedback est discret : une paire trouvée devient verte, une mauvaise paire devient rose/rouge pendant un court moment.
- **Maquette 3 - Fin** : panneau de réussite avec temps, nombre de coups et nombre de paires trouvées. Le ton est positif et rassurant, avec deux actions simples : Rejouer ou Accueil.

Scénarimage 2 - Samir : expérience plus dynamique et axée performance

- **Maquette 1 - Sélection** : choix du niveau présenté comme un défi progressif : Débutant, Intermédiaire, Avancé. Le niveau avancé met davantage l'accent sur la difficulté et le nombre de paires.
- **Maquette 2 - Jeu en cours** : affichage visible du temps, des coups et de la progression en haut de l'écran. Les informations de performance restent toujours accessibles pendant la partie.
- **Maquette 3 - Fin** : écran de résultat qui permet de comparer la performance : temps final, coups et paires. Les boutons encouragent la répétition du défi pour améliorer le score personnel.

Différence principale : le premier scénarimage privilégie une expérience apaisante, tandis que le deuxième met davantage en avant les indicateurs de performance. Le prototype final utilise une esthétique calme, mais conserve le HUD de performance pour répondre aux deux profils.

4. Prototype haute-fidélité

Le prototype est développé avec React. Il comprend trois écrans principaux : accueil, jeu et fin de partie. La logique du jeu inclut le mélange aléatoire des cartes, le retournement au clic, la détection des paires, le compteur de coups, le timer et la progression des paires trouvées.

Choix de conception visuelle

- **Thème de couleur** : le vert sauge, le vert foncé, le blanc et le fond légèrement crème rappellent la nature et soutiennent l'identité MemoGarden. Le vert sert aux actions principales et aux paires réussies.
- **Typographie** : une police système sans empattement est utilisée pour assurer une bonne lisibilité sur ordinateur et mobile. Les titres sont plus grands afin d'attirer l'attention sur l'état actuel de l'interface.
- **Mise en page** : les écrans d'accueil et de fin utilisent un panneau central pour réduire la charge cognitive. L'écran de jeu sépare clairement le HUD et la grille de cartes.
- **Espace négatif** : les marges et espacements créent une interface aérée, ce qui évite de surcharger l'utilisateur pendant une tâche de mémoire.
- **Contraste et hiérarchie** : les boutons principaux sont plus contrastés que les boutons secondaires. Les indicateurs importants, comme le temps et les coups, sont regroupés en haut de l'écran.

Principes de Gestalt appliqués

- **Similarité** : toutes les cartes ont la même forme, la même taille et le même style, ce qui aide l'utilisateur à comprendre qu'elles appartiennent au même groupe d'éléments interactifs.
- **Proximité** : les contrôles liés, comme les choix de niveau et de thème, sont regroupés ensemble. Les statistiques de jeu sont aussi regroupées dans le HUD.

- **Figure/fond** : les cartes ressortent clairement sur le fond grâce à la couleur, l'ombre et le contraste avec la surface de page.
- **Continuité** : la navigation suit une séquence naturelle : configurer le jeu, jouer, recevoir le résultat, puis rejouer ou retourner à l'accueil.
- **Fermeture** : les cartes et panneaux arrondis donnent des formes complètes et facilement reconnaissables, ce qui rend l'interface plus stable visuellement.

Patrons de conception

- **Organisation** : grille de cartes pour structurer la tâche principale et panneau central pour les étapes de décision.
- **Entrée** : boutons de sélection pour le niveau et le thème afin d'éviter une saisie complexe.
- **Navigation** : progression simple entre Accueil, Jeu et Fin.
- **Feedback** : changement visuel pour les bonnes et mauvaises paires, progression affichée, timer et compteur de coups.

5. Liens du projet

Élément	Lien
Portfolio	[Lien vers le portfolio à insérer]
Prototype MemoGarden	[Lien Netlify du jeu à insérer]
GitHub	[Lien GitHub du projet à insérer]

6. Reconnaissance de l'IA générative

L'IA générative a été utilisée comme outil de soutien pour organiser les idées, proposer une structure de personas, formuler une base de scénarimages, générer une première version du code React et améliorer la clarté du rapport. Les outils d'IA ont également aidé à formuler les choix de design visuel en lien avec les principes de Gestalt, l'attention et la mémoire.

Cependant, les choix finaux du concept, l'adaptation du prototype, la validation du fonctionnement, la compréhension du code et la sélection des éléments à remettre ont été effectués par l'étudiant. L'IA a servi d'assistant de rédaction et de développement, mais le travail final a été vérifié, modifié et intégré dans le contexte du devoir.

7. Checklist avant soumission

- Le rapport PDF contient le nom, le numéro d'étudiant et les liens finaux.
- Le jeu est accessible publiquement sur Netlify et fonctionne sans connexion privée.
- Le portfolio contient un lien vers MemoGarden.
- Le dépôt GitHub contient le code du projet.
- Les niveaux et la configuration du thème fonctionnent.
- Le jeu peut être testé par l'AE sans communiquer avec l'étudiant.
- L'inscription à la séance de rétroaction de groupe est complétée.